

Занятие 9. Асимптотика знакопостоянных интегралов

11.11.19

1. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^N$ и $\{b_n\}_{n=1}^N$ — две конечные последовательности неотрицательных чисел. Каков главный член асимптотики выражения $\sum_{n=1}^N a_n^p b_n$ при $p \rightarrow \infty$?
2. Пусть $f: [0, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ — гладкая вплоть до границы строго убывающая неотрицательная функция, $f'(0) \neq 0$. Установите главный член асимптотики интегралов

$$\int_0^{\frac{c}{n}} f^n(x) dx, \quad n \rightarrow \infty; \quad (1)$$

$$\int_0^b f^n(x) dx, \quad n \rightarrow \infty; \quad (2)$$

$$\int_0^b x^\alpha f^n(x) dx, \quad n \rightarrow \infty, \alpha > 0. \quad (3)$$

3. Пусть $\Phi(\theta) = \int_0^\theta e^{-t^2} dt$. Докажите асимптотические тождества при $A \rightarrow \infty$

$$(a) \quad \int_0^{\frac{\theta}{\sqrt{A}}} (1 - x^2)^A dx \sim \frac{\Phi(\theta)}{\sqrt{A}};$$

$$(b) \quad \int_0^{\frac{\theta}{\sqrt{A}}} (1 + x^2)^{-A} dx \sim \frac{\Phi(\theta)}{\sqrt{A}}.$$

4. Найдите главные члены асимптотики следующих интегралов

$$(a) \quad \int_0^1 \cos^n x dx;$$

$$(b) \quad \int_0^1 x^2 \cos^n x dx;$$

$$(c) \quad \int_0^1 (1 + x^2)^{-n} dx;$$

$$(d) \quad \int_0^1 (1 - x^3)^n dx;$$

$$(e) \quad \int_0^1 (1 - x^4)^n dx;$$

$$(f) \quad \int_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 - x^2 - y^2)^n dx dy.$$